2 复数的实部、虚部与共轭

我们已经引入了复数并介绍了复数的四则运算，本小节将进一步介绍与复数有关的一些概念，以期对复数及其运算有更好的把握与理解.

复数的表达方式 $a+b\mathrm{i}$（a、$b\in\mathbf{R}$）称为它的**代数形式**，其中的实数 a 和 b 分别叫做该复数的**实部**（real part）和**虚部**（imaginary part）. 为了行文的简洁与方便，复数也常常用单个字母（常用 z）来表示，此时它的实部和虚部分别记作 $\mathrm{Re}\,z$ 与 $\mathrm{Im}\,z$. 即，若复数 $z=a+b\mathrm{i}$（a、$b\in\mathbf{R}$），则 $\mathrm{Re}\,z=a$，$\mathrm{Im}\,z=b$. 若复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 的虚部为零，即 $b=0$，则 $z=a$ 是个实数；当 $b\neq0$ 时，z 称为**虚数**（imaginary number）. 特别地，当 $a=0$ 但 $b\neq0$ 时，$z=b\mathrm{i}$ 称为**纯虚数**（pure imaginary number）. 我们已经知道，$z=0$ 当且仅当 $a=0$ 且 $b=0$，此时 z 是一个实数.

实数是虚部等于零的复数，因此，实数集合是复数集合的子集，并且是一个真子集，即 $\mathbf{R}\subset\mathbf{C}$.

复数可以按以下方式分类：

复数（$z=a+b\mathrm{i}$，a、$b\in\mathbf{R}$）
- 实数（$b=0$）
- 虚数（$b\neq0$）
  - 纯虚数（$b\neq0$，$a=0$）

例 5 填写下表：

z	是否复数	是否实数	是否虚数	是否纯虚数	$\mathrm{Re}\,z$	$\mathrm{Im}\,z$
$-0.5\mathrm{i}$						
$-\frac{1}{2}-\sqrt{2}\mathrm{i}$						
π						
0						
$\sqrt{3}$						
$2\mathrm{i}-5$						